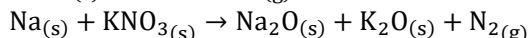
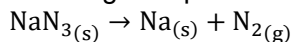


UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General - Segundo Parcial – 08 de Junio del 2017

Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS – Coloque su NOMBRE EN CADA HOJA
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS – No escriba en lápiz

Problema 1 (25 puntos)

El funcionamiento de los airbags en los autos es debido a que cuando ocurre una colisión se activa un mecanismo que pone en marcha una serie de reacciones químicas (las cuales se presentan a continuación de manera no estequiométrica) muy rápidas con alta liberación de gases para el inflado:

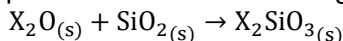


Dentro del Airbag del lado del conductor están presentes la azida de sodio (NaN_3) y el nitrato de potasio (KNO_3) en ciertas cantidades. Sabiendo que la primer reacción posee un 100% de rendimiento y la segunda un 80% de rendimiento y que son necesarios la liberación de 35L de N_2 a 298K y 1atm:

a) Determinar que masa de azida de sodio es necesaria (con KNO_3 suficiente) para obtener la liberación de gas deseada si la pureza de la azida es del 98%.

b) Determinar cuánto Na se obtuvo en la primer reacción y cuánto nitrato de potasio se necesita para que reaccione todo el sodio (si no pudo resolver el ítem (a) considere que necesitó 65g de azida de sodio).

Debido a que la formación de los óxidos en la segunda reacción es perjudicial para cualquier parte del auto es necesario eliminarlos cuando se forman. Por ello se carga conjuntamente con la azida de sodio y el nitrato de potasio una cierta cantidad de dióxido de silicio (SiO_2) para que elimine estos óxidos según la siguiente reacción:

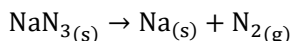


donde X puede ser Na o K.

c) Determinar la masa necesaria de SiO_2 para consumir todo los óxidos formados por la segunda reacción (si no pudo resolver el ítem (b) asuma que se obtuvo 1 mol de sodio).

Problema 2 (25 puntos)

Para poder armar los airbags es necesario el total conocimiento de los parámetros termodinámicos. Para ello se contrata a un alumno que haya aprobado el curso de Química General de la UNSAM y se le propone caracterizar lo que ocurre con la azida de sodio:



Se sabe que para que funcione el airbag debe haber un mecanismo que caliente la azida a 275°C y luego esta se descompone en los productos. Usted dispone de un calorímetro ideal que contiene una resistencia por la cual calienta un mol de azida desde los 25°C hasta los 275°C y luego de la reacción se registra un aumento de la temperatura hasta 305°C.

a) Determine $\Delta \bar{H}$, $\Delta \bar{U}$, $\Delta \bar{S}$ y $\Delta \bar{G}$ de la reacción a 275°C.

b) En base a los resultados obtenidos diga si la reacción es espontánea en condiciones estándares (Asuma que las $\Delta \bar{H}$ y $\Delta \bar{S}$ no varían con la temperatura) y prediga si existe alguna temperatura a la cual hay un cambio en la condición de espontaneidad (si no pudo obtener un valor en el ítem anterior discuta sobre las condiciones que pueden hacer que la condición de espontaneidad se invierta con la temperatura).

Sabiendo que en una colisión el sistema airbag se encuentra a 25°C al inicio y final de la colisión, y que puede asumir que el $\Delta\bar{U}$ es aproximadamente el mismo a 25°C que a 275°C:

c) Determine el Q y W_{vol} del proceso en la colisión partiendo de 1 mol de azida (considere solo la reacción de la azida y que en esta prueba no hay KNO_3).

Datos: C_p ($J \times mol^{-1} \times K^{-1}$) = 76,60; 28,23; 29,10 para $NaN_3(s)$, $Na(s)$ y $N_{2(g)}$ respectivamente. S^{548} ($J \times mol^{-1} \times K^{-1}$) = 70,5; 51,3; 191,5 para $NaN_3(s)$, $Na(s)$ y $N_{2(g)}$ respectivamente.

Problema 3 (25 puntos)

a) Calcular la masa de cal, $Ca(OH)_2$ que se necesita para reaccionar con H^+ para elevar el pH de 5, donde la mayoría de la vida acuática desaparece, a 6.5, característico de la vida acuática normal, en un lago pequeño de $3,54 \times 10^8$ litros de capacidad damnificado por la lluvia ácida.

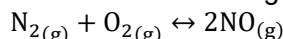
b) Una muestra de lluvia tomada cerca de este lago tiene pH=4. Dado que la K_{a2} es 1.2×10^{-2} . Calcule la relación $[HSO_4^-]/[SO_4^{2-}]$. Repita el cálculo para pH 3.

c) Calcule el % de HSO_4^- que se encuentra ionizado en la muestra ($\alpha \times 100\%$) para el caso donde el pH es 4 como para el que es 3 ¿La tendencia encontrada en estos resultados es consistente con el principio de Le Chatelier?

d) El grado en el que la precipitación afecta la vida biológica en una dada área depende fuertemente de la composición del suelo y de la base rocosa en esa área. Suponiendo que esa misma lluvia ácida afecta a un lago con un suelo de caliza ($CaCO_3$) ¿esto será una ventaja o desventaja para la preservación de la vida acuática en el lago? Justifique.

Problema 4 (25 puntos)

Gases de óxidos de nitrógeno se forman siempre que un combustible se quema al aire con una llama. A esas altas temperaturas, algo de nitrógeno y oxígeno gaseosos se combinan para formar óxido nítrico causante del smog fotoquímico.

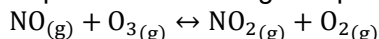


A temperaturas de combustión ($T = 344^\circ C$) la constante de equilibrio para la reacción es $K_p = 10^{-14}$.

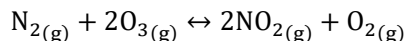
a) Calcule la presión de óxido nítrico en equilibrio con los niveles atmosféricos de nitrógeno y oxígeno (78% N_2 y 21% O_2) como condición inicial.

b) Calcule ΔH° y ΔG° para dicha reacción sabiendo que a temperaturas atmosféricas normales (298K) la constante de equilibrio vale $K_p = 4.63 \times 10^{-31}$. Explique porque si bien a ambas temperaturas la reacción es no espontánea se observa siempre la aparición de NO al mezclar nitrógeno y oxígeno.

c) La formación de NO es la responsable del smog fotoquímico según:



Donde $K_p = 5,10 \times 10^{34}$. Entonces calcule la constante de equilibrio y ΔG° a 298K para la reacción:



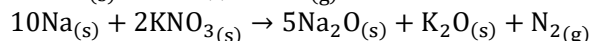
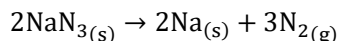
Fórmulas:

$\Delta U = W + Q$; $W_{vol} = -p_{ext} \times \Delta V$; $H = U + PV$; $G = H - TS$; $PV = nRT$; $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$; $\Delta G^\circ = -RT \ln K$; $\ln(K_1/K_2) = (-\Delta H/R) \times (1/T_1 - 1/T_2)$; $R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Resolución

Problema 1

- a) Reacciones balanceadas:



Quiero que la reacción libere 35L de N_2 que a las condiciones del problema equivalen (por gases ideales) a 1,432 mol de N_2 . Partiendo de 2 moles de azida se obtienen primeramente 3 moles de N_2 y 2 moles de sodio. Luego los 2 moles de Na obtenidos reaccionan con KNO_3 dando 0,2 mol de N_2 :

$$10 \text{ mol Na} \xrightarrow{\quad} 1 \text{ mol N}_2$$

$$2 \text{ mol Na} \xrightarrow{\quad} 0,2 \text{ mol N}_2$$

Pero la segunda reacción posee un 80% de rendimiento por lo que se obtendrían 0,16 mol de N_2 ($0,8 \times 0,2$ mol). Es decir que en total con 2 moles de azida de sodio se obtienen 3,160 mol de N_2 . Entonces si quiero obtener 1,423 mol necesito poner 0,900 mol de azida:

$$3,160 \text{ mol N}_2 \xrightarrow{\quad} 2 \text{ mol NaN}_3$$

$$1,432 \text{ mol Na} \xrightarrow{\quad} 0,906 \text{ mol NaN}_3$$

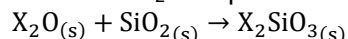
Esto en masa implica 58,99g. Pero como mi reactivo tiene un 98% de pureza necesito pesar 60,19g de NaN_3 ($58,99\text{g}/0,98$).

- b) Si uso los 0,906 mol de NaN_3 se obtienen inicialmente 0,906 mol de Na (estequiometría 2 a 2). Luego por la estequiometría de la segunda reacción por cada 10 moles de Na reaccionan 2 moles de KNO_3 , entonces para 0,900 moles se necesitan 0,180 mol:

$$10 \text{ mol Na} \xrightarrow{\quad} 2 \text{ mol KNO}_3$$

$$0,906 \text{ mol Na} \xrightarrow{\quad} 0,181 \text{ mol KNO}_3$$

- c) Con esos 0,906 mol de Na se obtienen por estequiometría 0,453 mol de Na_2O y 0,0906 mol de K_2O , pero debido al rendimiento de la reacción se obtienen 0,362 mol de Na_2O y 0,0725 mol de K_2O . Y por la reacción:



Por cada mol de óxido se necesita un mol de SiO_2 y en total se formaron 0,435 mol de óxido, por lo que entonces necesito los mismos moles de SiO_2 que equivalen en masa a 26,11g de SiO_2 .

Problema 2

- a) Es un calorímetro ideal, por tanto el sistema está a presión constante y su constante de calorímetro es 0, por lo tanto las paredes del calorímetro no absorben calor.

Entonces para el proceso $Q=0$ pues es un calorímetro, y se tiene que:

$$0 = q_{\text{resistencia}} + q_{\text{reactivos}} + q_{\text{reacción}} + q_{\text{productos}}$$

Dado que el "q" entregado por la resistencia es exclusivamente absorbido por los reactivos para calentarse, entonces poseen el mismo valor pero de signo contrario y por tanto se cancelan. Además como el sistema está a presión constante el $q_{\text{reacción}}$ es el ΔH de la reacción. Por mol de azida de sodio se obtienen 1 mol de Na y 1,5 mol de N_2 (por estequiometría)

$$\Delta H = - (n_{\text{Na}} C_{p\text{Na}} + n_{\text{N}_2} C_{p\text{N}_2}) \Delta T$$

$$= - \left(1 \text{ mol} \times 28,23 \frac{\text{J}}{\text{K} \times \text{mol}} + 1,5 \text{ mol} \times 29,10 \frac{\text{J}}{\text{K} \times \text{mol}} \right) \times 30 \text{ K}$$

$$\Delta H = -2,156 \text{ kJ y como se colocó un mol de azida } \overline{\Delta H} = -2,156 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\overline{\Delta U} = \Delta U = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - \Delta nRT$$

$$= -2,156 \text{ kJ} - 1,5 \text{ mol} \times 8,314 \times 10^{-3} \frac{\text{kJ}}{\text{K} \times \text{mol}} \times 548 \text{ K} = -8,990 \text{ kJ}$$

$$\overline{\Delta S} = \Delta S = 1,5 \times S_{\text{N}_2}^{548} + S_{\text{Na}}^{548} - S_{\text{NaN}_3}^{548} = \frac{1,5 \text{ mol} \times 191,5 \frac{\text{J}}{\text{K} \times \text{mol}} + 51,3 \frac{\text{J}}{\text{K}} - 70,5 \frac{\text{J}}{\text{K}}}{1 \text{ mol}}$$

$$\overline{\Delta S} = 268 \frac{\text{J}}{\text{K} \times \text{mol}}$$

$$\overline{\Delta G} = \overline{\Delta H} - T\overline{\Delta S} = -2,156 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 548 \text{ K} \times 0,268 \frac{\text{kJ}}{\text{K} \times \text{mol}} = -149 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\text{b) } \overline{\Delta G} = \overline{\Delta H} - T\overline{\Delta S} = -2,156 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 298 \text{ K} \times 0,268 \frac{\text{kJ}}{\text{K} \times \text{mol}} = -82,02 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Dado que la entalpia es negativa y el termino $-T\Delta S$ también es negativo entonces no existe Temperatura que invierta la condición de espontaneidad porque $T > 0$.

- c) La bolsa que contiene la azida posee un volumen despreciable previo a la colisión y luego el volumen del sistema estará dado por el nitrógeno liberado a 298K y 1 atm (pues son las condiciones del auto).

$$W_{\text{vol}} = -p_{\text{ext}}\Delta V = -1 \text{ atm} \left(1,5 \text{ mol} \times \frac{0,082 \frac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{K} \times \text{mol}} 298 \text{ K}}{1 \text{ atm}} \right) = -36,65 \text{ atmL}$$

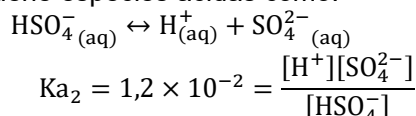
$$= -3,717 \text{ kJ}$$

$$Q = \Delta U - W_{\text{vol}} = -8,990 \text{ kJ} + 3,717 \text{ kJ} = -5,273 \text{ kJ}$$

Problema 3

- a) Se tiene un lago de $3,54 \times 10^8 \text{ L}$ de $\text{pH}=5$, que equivale a una concentración de protones de $1 \times 10^{-5} \text{ M}$, que son 3540 mol de H^+ ($3,54 \times 10^8 \text{ L} \times 1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$). Quiero que el lago pase a tener un pH de 6,5 lo que equivale a $3,162 \times 10^{-7} \text{ M}$, que son 112 mol de H^+ . Para ello debo neutralizar 3428 mol de H^+ por agregado de HO^- . Entonces se necesitan para neutralizar esos H^+ la misma cantidad de HO^- (3428 mol). Dado que agrego Ca(OH)_2 necesito la mitad de moles de cal (1714 mol) que por el Mr de la cal son 127 kg.

- b) El agua de lluvia contiene especies acidas como:



Entonces dada una concentración de H^+ queda determinada la relación:

$$[\text{HSO}_4^-]/[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}}$$

Y vale 0,083 para pH 3, y 0,0083 para pH 4.

- c) El % de disociación se calcula como el grado de disociación ($\alpha \times 100\%$)

$$\alpha = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{C_0} = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-]} = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{SO}_4^{2-}] + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} [\text{SO}_4^{2-}]} = \frac{1}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}}}$$

donde % de disociación es 92,3% para pH 3, y 99,2% para pH 4. Por lo que se condice por lo expresado en el principio de Le Chatellier ya que a mayor concentración de H^+ hay una menor disociación hacia productos.

- d) El CaCO_3 es una sal formada por un catión proveniente de una base fuerte y el anión carbonato proviene de la doble desprotonación de un acido débil por lo

cual tiene propiedades alcalinas. Esto es útil ya que la lluvia acida reacciona con el suelo y no acidifica el lago.

Problema 4

- a) La presión atmosférica es de 1 atm, así q inicialmente las presiones parciales de N_2 y O_2 son de 0,78 y 0,21 atm respectivamente.

	N_2	O_2	NO
Inicial /atm	0,78	0,21	0
Equilibrio /atm	0,78-x	0,21-x	2x

$$K_p = \frac{P_{NO}^2}{P_{N_2} \times P_{O_2}} = \frac{4x^2}{(0,78 - x)(0,21 - x)} = 10^{-14}$$

Dada lo pequeño de la constante en comparación con las presiones, las "x" del denominador resultaran despreciables frente a las presiones parciales iniciales (<1%). Entonces

$$4x^2 = 10^{-14} \times (0,78 \times 0,21)$$

$$x = \sqrt{\frac{1,64 \times 10^{-15}}{4}} = 2,02 \times 10^{-8}$$

Entonces la presión parcial de NO en el equilibrio es 2x y es $4,04 \times 10^{-8}$ atm. Se corrobora que el valor de x es mucho menor al 1% de las presiones parciales de los gases iniciales.

- b) Para determinar el ΔG° uso cualquier constante con su respectiva temperatura:

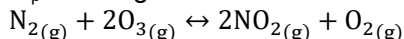
$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p = 165 \frac{kJ}{mol}$$

Dado que poseo dos contantes de equilibrio a dos temperaturas diferentes puede determinarse el ΔH° mediante la ecuación de Van't Hoff.

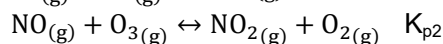
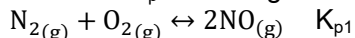
$$\Delta H^\circ = -R \frac{\ln \left(\frac{K_1}{K_2} \right)}{\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)} = 180 \frac{kJ}{mol}$$

Se observa que la reacción es no espontanea para la condición estándar, la cual implica una presión de 1 atm de cada componente del equilibrio. En este caso si no hubiese presión de NO el ΔG a esa condición es negativo, y dado que se realiza a presión constante (se está en la atmosfera), el proceso será espontaneo hasta alcanzar el equilibrio.

- c) Se quiere determinar la K_p de la siguiente reacción a 298K:



Y se tiene la información de las K_p de las siguientes reacciones a 298K:



Y se ve que si se suma la primer reacción con dos veces la segunda reacción se llega a la reacción deseada, y por la ley de Hess vale que

$$K_p = K_{p1} K_{p2}^2 = 1,20 \times 10^{39}$$